J3　情報システム実験実習Ⅰ　実験報告書

題目　オペアンプ増幅回路の利得と周波数特性

実施年月日　2024 年　10 月　8 日

2024 年　10 月　22 日

提出年月日　2024 年　11 月　12 日

提出者

通し番号　26　学籍番号　22111　氏名　長尾侑樹

1.　目的

本実験ではオペアンプを用いて基本的な回路を組み立て，その特性測定を行う．組立てにはブレッドボードを用いる．特性測定には，入力信号にファンクションジェネレータを，入出力信号の観測および測定値表示にデジタルオシロスコープを使用する．これらの操作を通してオペアンプの基本的な知識と具体的な使い方を習得する．

2.　原理

2.1. 基本回路

オペアンプによる増幅回路の基本的な回路について，理想オペアンプであること（オペアンプの電圧増幅度 $A_v=\infty$，入力インピーダンス $Z_i=\infty[\Omega]$，出力インピーダンス $Z_o=0[\Omega]$，入力端子間の電位が等しい＝仮想短絡が成り立つ）を前提に示す．

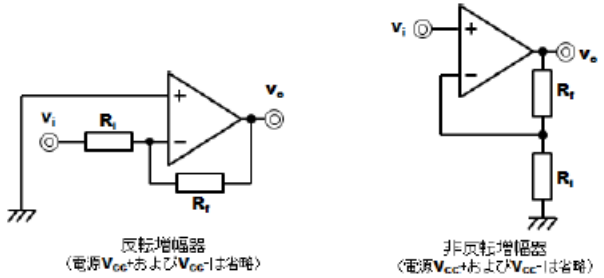

図 1　基本的なオペアンプ増幅回路

2.1.1.　反転増幅回路

流れるVi？？？　電流のRsやRfを下付き文字にする

図 1左の反転増幅回路の抵抗 Ri に流れる Vi から変換された電流 iRs すべてが帰還電流によって iRf となる．負帰還オペアンプ回路であるのでバーチャルショートにより反転入力端子の電位は 0 V であることから出力電圧は次式となる．

iRfが何故vi／Rsであらわされるのか？

$$v_0 = 0 - v_{Rf} = -i_{Rf}R_f = -\frac{R_f}{R_s}v_i$$

回路の電圧増幅度A_vは$\frac{v_o}{v_i}$となるので

Avi　iがない

$$A_{vi} = -\frac{R_f}{R_i}$$

と表せられる．

2.1.2.　非反転増幅回路

オペアンプの入力インピーダンスが∞[Ω]により反転入力端子には電流が流れないため,反転入力端子の電圧は出力電圧 Vo を抵抗 Rf,Ri で分圧したものになるので次式のようになる．

$$V_i = \frac{R_i}{R_i + R_f}V_o$$

反転入力端子の電圧に言及しているが、回路入力のviが示されている

これを Vo について整理すると，

$$V_o = \frac{R_i + R_f}{R_i}V_i$$

$$\rightarrow V_o = (1+\frac{R_f}{R_i})V_i$$

となる.

電圧増幅度 Av は$\frac{V_o}{V_i}$であるので

Avn　nがない

$$A_{vn} = 1+\frac{R_f}{R_i}$$

となる.

2文目、オペアンプに、コンデンサに電荷をためる時間が短くなる特性がある？？？

2.2. 周波数特性

理想オペアンプは無限大の周波数まで増幅できるが，実際のオペアンプで増幅できる周波数には限界があり，この周波数と増幅度の関係を示したものを周波数特性と呼ぶ.

オペアンプの周波数特性でグラフが下がる要因は,オペアンプにコンデンサがあるからである.オペアンプには周波数が高くなるにつれコンデンサに電荷をためる時間が短くなる特性がある.そのため高周波域ではコンデンサにためる電荷の量が少なくなり電圧の上昇が小さくなるため増幅度が低減する[4].

オープンループ利得とは,オペアンプがフィールドバックなしで動作する際の出力電あると入力電圧の比率のことである.この値によってオペアンプの増幅率を有していることが分かる.負帰還回路を構成したときの利得をクローズドループ利得という[5].

出力電あると入力電圧の比率・・・？

オープンループ利得とクローズドループ利得の周波数特性の模式図を図 2 に示す.

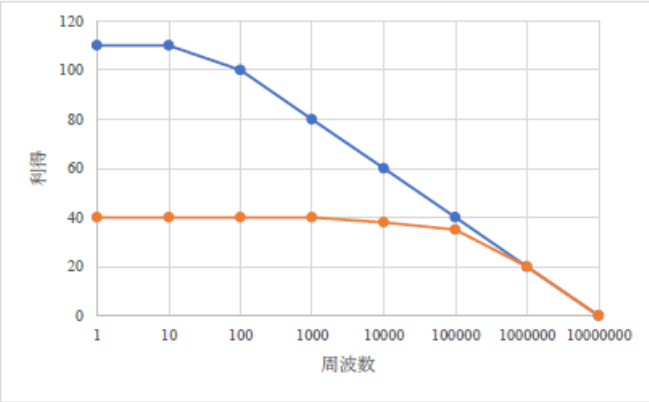

図 2　オープンループ利得とクローズドループ利得の周波数特性の模式図

図から周波数が 100Hz の時オープンループ利得が 100dB になっている.オープンループ利得 Av の計算式に当てはめると以下のようになる.

$$100 = 20\log_{10}\frac{Vout}{Vin}$$

$$\Leftrightarrow \frac{Vout}{Vin} = 10^{\wedge}5$$

と求められるため,出力電圧の振幅は入力電圧の 10^5 倍となる.

また,周波数が 100Hz の時オープンループ利得が 100dB,周波数が 1000Hz の時オープンループ利得が 80dB となっているため周波数が 10 倍増えるごとに-20[dB/dec]の傾きで減少していくことが分かる[5].

クローズドループ利得は周波数が高くなりオープンループ利得がフィールドバック利得より小さくなるとクローズドループ利得も-20[dB/dec]の傾きで減少する.そのため,高周波数域ではオープンループ利得とクローズドループ利得の周波数特性の動向が同じようになる[5].

オープンとクローズドの関係、OK

3.　使用機器と接続図

以下の機器を 3 の機器接続図のように配線し各測定を行った.

FG：ファンクションジェネレータ（メーカ＝アレント・テクノロジー，型＝33220A）

DO：オシロスコープ（メーカ＝Tektronix，型＝TBS1052C）

PS：直流電源（メーカ＝TEXIO，型＝PW18-1.8AQ）

その他：ブレッドボード，ジャンパ線，デジタルテスタ

実験パネル

・オペアンプ IC：TI 社製 RC4558，JRC 社製 JRC4558（＝NJM4558）

・炭素被膜抵抗（Ri：1kΩ，Rf：10kΩ／100kΩを SW 切替，いずれも許容誤差 5%）

オペアンプ IC：TI 社製 RC4558

炭素被膜抵抗（Ri：2.4kΩ，Rf：12kΩ，いずれも許容誤差 5%）

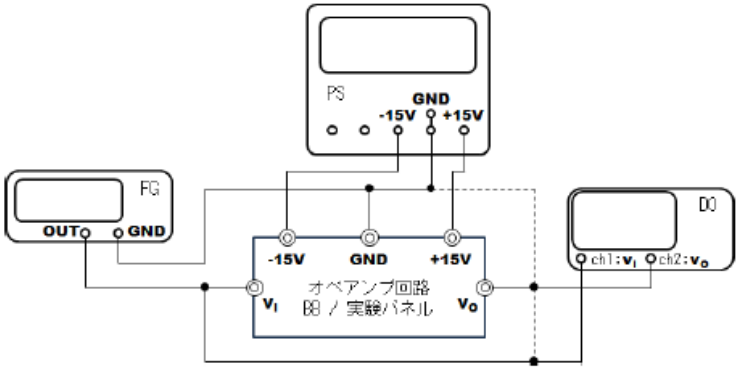

図 3　機器接続図

4.　実験方法

テキスト 4 節の指示にしたがい，班内で作業を分担し，実験を行った.

5.　実験結果・考察

5.1. 入出力特性の観測

5.1.1.　反転増幅回路

反転増幅回路で用いた抵抗値から電圧増幅度を求める.

$$A_{vi} = -\frac{R_f}{R_i}$$

$$= -\frac{12 \times 10^3}{2.4 \times 10^3}$$

$$= -5[dB]$$

反転増幅回路の各測定結果を図 4,図 5,図 6 に示す.

dB× 単に－5倍

図 4　測定結果 1

結果１などではなく、何の結果なのか記す

図 4 より入力の振幅は 1 マス 0.5V の 3 マスなので 3×0.5=1.5[V].出力の振幅は負になるため,1 マス 2V の 3.6 マスなので-(2×3.6)=-7.2 となった.原理式から導いた電圧増幅度から出力電圧を求めると-5.0×1.5=-7.5[V]d となり測定による出力電圧の方が大きくなった.

オシロの読み0K、理論値との出力電圧の比較0K

大小0Kただ想定値に近いのか遠いのか？

図 5　測定結果 2

図 5 よりオフセット起電力のため入力電圧は,1 マス 0.5V の 5 マスで 0.5×5=2.5[V]となる.出力電圧の振幅は負になるため 1 マス 2V の 5.4 マスで-(2×5.4)=10.8[V]となる.電圧増幅度から出力電圧を求めると,-5×2.5=12.5[V]となり測定結果の電圧値の方が小さくなった.

誤り、まずは直流と交流の値を分けて考える

図 6　測定結果 3

図 6 より入力電圧は,1 マス 1V の 3 マスなので 3V となり,出力電圧は,1 マス 5V の 2.7 マスなので-(5×2.7)=-13.5[V]となる.電圧増幅度から計算すると,-5×3=-15[V]となり測定結果から読み取った値の方が小さくなった.反転増幅回路で電圧増幅度から求めた理論的な出力電圧より測定結果の出力電圧の方が小さくなるのは内部抵抗による誤差だと考える.また, この誤差は,原理式が理想オペアンプからたてられた式なので実際のオペアンプによる測定結果から求めると誤差が生じると考えられる.

誤り、内部抵抗ではない

5.1.2.　非反転増幅回路

非反転増幅回路で使用した抵抗から電圧増幅度の計算を示す.

$$A_{vn} = 1 + \frac{R_f}{R_i}$$

$$= 1 + \frac{12 \times 10^3}{2.4 \times 10^3}$$

$$= 6[\mathrm{dB}]$$

非反転増幅回路の各測定結果を図 7,8,9 に示す.

図 7　測定結果 4

図 7 より入力電圧は,1 マス 0.2V の 5 マスなので 0.2×5=1[V]になる.また,出力電圧は 1 マス 2 V の 3 マスなので 6V となる.電圧増幅度から計算すると,6×1=6[V]なので誤差が出なかった.

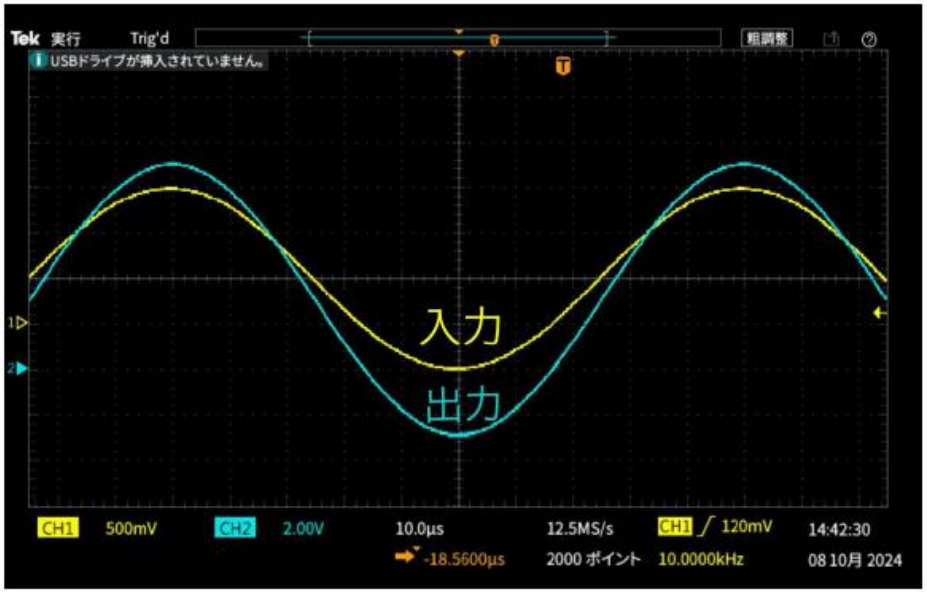

図 8　測定結果 5

図 8 よりオフセット起電力によって入力電圧は,1 マス 0.5V の 3 マスなので 1.5V になった.また,出力電圧は,1 マス 2V の 4.5 マスで 9.0V になる.電圧増幅度から出力電圧は,6×1.5=9.0[V]となり誤差がなかった

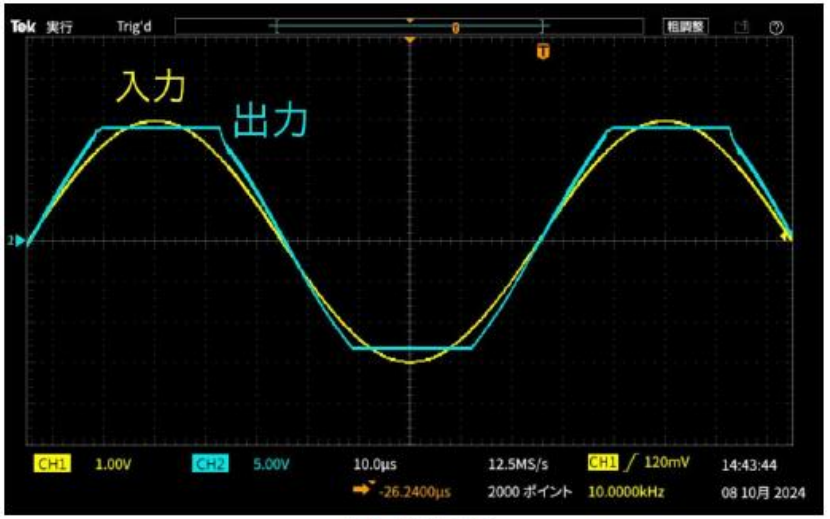

図 9　測定結果 6

図 9 より入力の振幅は,1 マス 1V の 3 マスなので 3V.出力の振幅は 1 マス 5V の 2.8 マスなので 5×2.8=14[V]となる.

比反転増幅回路の電圧増幅度の原理式から求める出力電圧は,6×3=18[V]となり,測定結果の出力電圧の方が小さい値になった.出力電圧が一定の電圧で平坦になるのはクリッピングにおけるものだと考えられる.非反転増幅回路は反転増幅回路に比べ出力電圧が理論的な出力電圧と誤差が小さくなった.これは非反転増幅回路の方が内部による影響が受けづらいからと考える.

5.2. 周波数特性の測定

RC4558 のオペアンプの測定時の周波数を図 10,それぞれの開ループ利得を図 11,20dB の測定結果を図 12,40dB の測定結果を図 13 に示す.また,JRC4558 のオペアンプ測定時の周波数を図 14,オープンループ利得を図 15,20dB の測定結果を図 16,40dB の測定結果を図 17 に示す.

周波数(kHz)
1
2
3
5
7
10
20
30
50
70
100
200
300
500
700
1000
2000
3000

入力だけの一覧は不要、意味がない

図 10　RC4558 のオペアンプ測定時の周波数

開ループ利得
76
70
65
61
58
55
50
46
40
39
35
29
25
20
17
14
7
2

・周波数値とセットでないと意味なし
・単位[dB]を入れる
・図ではなく表（体裁面で減点）

図 11　RC4558 のデータシートから読み取った開ループ利得

20dB	周波数(kHz)	vi(mV)	vo(V)	利得
	1	222.0	2.1	19.51733
	2	222.0	2.2	19.92139
	3	222.0	2.2	19.92139
	5	222.0	2.2	19.92139
	7	222.0	2.2	19.92139
	10	222.0	2.2	19.92139
	20	222.0	2.2	19.92139
	30	224.0	2.2	19.84349
	50	224.0	2.2	19.84349
	70	226.0	2.2	19.76628
	100	226.0	2.2	19.76628
	200	226.0	2.12	19.44455
	300	228.0	1.82	18.04273
	500	232.0	1.16	13.9794
	700	232.0	0.776	10.48747
	1000	232.0	0.496	6.599874
	2000	232.0	0.24	0.294465
	3000	232.0	0.144	-4.14251
	5000	228.0	0.07	-10.2567
	7000	224.0	0.044	-14.1359
	10000	222.0	0.025	-18.9683

図 12　RC4558 を用いたときの 20dB 時の測定結果

40dB	周波数(kHz)	vi(mV)	vo(V)	利得
	1	224.0	22.2	39.9221
	2	222.0	22.2	40
	3	222.0	22	39.92139
	5	222.0	21.8	39.84207
	7	222.0	21.6	39.76202
	10	222.0	21.2	39.59966
	20	222.0	19.6	38.91806
	30	228.0	17.2	37.55187
	50	232.0	12.4	34.55867
	70	234.0	9.2	31.89144
	100	234.0	6.6	29.00656
	200	234.0	3.4	23.24526
	300	234.0	2.08	18.97695
	500	234.0	1.16	13.90484
	700	232.0	0.76	10.30651
	1000	232.0	0.5	6.66964
	2000	232.0	0.22	-0.46131
	3000	230.0	0.14	-4.312
	5000	226.0	0.08	-9.02037
	7000	224.0	0.044	-14.1359
	10000	220.0	0.024	-19.2442

図 13　RC4558 を用いたときの 40dB 時の測定結果

周波数(kHz)
1
2
3
5
7
10
20
30
50
70
100
200
300
500
700
1000
2000
3000
5000
7000
10000

図 14　JRC4558 の測定時の周波数

開ループ利得(dB)
70
64
60
55
51
50
44
40
35
31
30
24
20
15
11
10
4
0
-5
-9
-10

図 15　JRC4558 の開ループ利得

20dB		
入力(mV)	出力(V)	利得(dB)
216	2.1	19.75531
216	2.04	19.50353
244	2.44	20
240	2.42	20.07208
216	2.08	19.67219
216	2.16	20
216	2.06	19.58827
246	2.48	20.07033
216	2.1	19.75531
216	2.48	21.19996
218	2.02	19.3379
214	1.82	18.59315
218	1.76	18.14112
220	1.08	13.82002
228	0.736	10.17886
228	0.544	7.553281
234	0.196	-1.5392
234	0.108	-6.71584
232	0.058	-12.0412
232	0.076	-9.69349
226	0.052	-12.7621

図 16　20dB 時の測定結果

周波数が示されていないと意味がない

40dB		
入力(mV)	出力(mV)	利得(dB)
224	22.6	40.07721
224	22.4	40
224	22.4	40
224	22.4	40
224	22	39.84349
224	21.6	39.68411
224	19.2	38.66106
224	16.08	37.12076
224	10.8	33.66351
224	7.76	30.79227
224	5.44	27.70702
224	2.54	21.09171
224	1.9	18.57011
224	0.94	12.4576
224	0.64	9.118639
224	0.42	5.460025
224	0.32	3.098039
224	0.128	-4.86076
224	0.072	-9.85831
224	0.06	-11.4419
224	0.036	-15.8789

図 17　40dB 時の測定結果

RC4558 と JRC4558 の周波数特性を図 17,図 18　に示す.

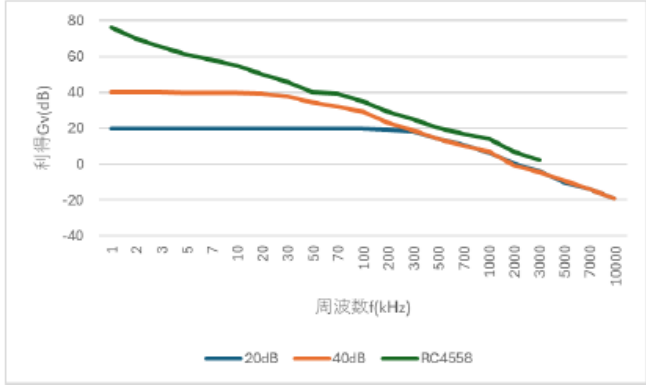

図 17　RC4558 の周波数特性

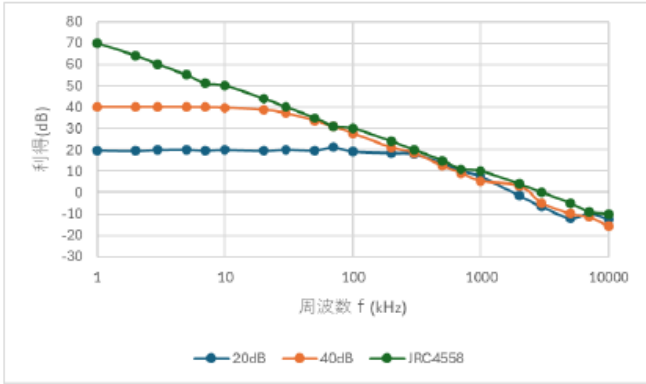

図 18　JRC4558 の周波数特性

これらのグラフから,20dB や 40dB の増幅回路は広い周波数範囲の中一定の利得を得ることができる.

RC4558 は低周波で非常に高い利得が高くなる一方で,高周波で利得が急速に低下している.そのため、RC4558 は低周波域での高利得が必要な場合に適しており,20dB や 40dB は広い周波数範囲で安定した利得が必要な用途に適していると考えられる.

原理で言及していたオープンとクローズドの関係について述べる

図 19　20dB 時の波形

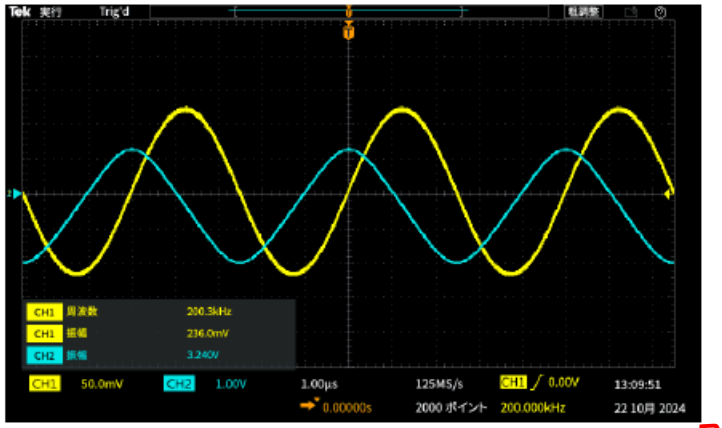

図 20　40dB 時の波形

具体値に言及するのは良いが、利得が負になるのは2000kHz

図 17 よりおおよそ 200kHz から利得が負の値になっている.そのため図 19,図 20 は入力電圧に対し出力電圧の方が小さくなった.また,入力電圧と出力電圧の位相のずれは周波数が高いため信号の位相が遅れているからと考えられる.

6.　感想

この実験の良かったところは,ブレッドボードを用いて実際に反転増幅回路,比反転増幅回路を作成することで回路の仕組みを理解しやすく原理式がなぜそのような式になるのかを考えやすかったことだと思う.

参考文献

[1]　「Operating System Market Share Japan」, StatCounter, https://gs.statcounter.com/os-market-share/all/japan, 2022 年 10 月 3 日参照.

[2]　takashin7188,「手軽に IoT！？マイクロコンピュータ「Raspberry Pi（ラズパイ）」とは！」, GMO メディア, https://coeteco.jp/articles/10044, 2022 年 10 月 3 日参照.

[3]　三宅英明, 大角祐介,「新しい Linux の教科書」, SB クリエイティブ, pp.2-3, 2015.

テンプレート文献の1・2・3は消す

[4]　「周波数特性の考え方」, 電子回路設計の基礎　わかりやすい！入門サイト, https://kairo-nyumon.com/analog_frequency.html, 2024 年 10 月 24 日参照

[5]　「オペアンプの『周波数特性』について！」, Electrical Information, https://detail-infomation.com/opamp-frequency-characteristic/, 2024 年 11 月 10 日参照